

Disponível em 01º/09/2026 - Entrega via e-disciplinas até 23/09/2026 às 23:59h

Trabalho prático: simulação paralela da propagação direcional de incêndio com zonas de contenção

1. Visão geral do trabalho

O trabalho visa simular a propagação de incêndio em uma área florestal, utilizando C e OpenMP. Devem ser desenvolvidas duas versões do algoritmo, uma sequencial em C e outra paralela em C/OpenMP. A simulação considera uma matriz retangular cujas células representam regiões específicas da floresta, a direção do vento, a intensidade do vento e possíveis zonas de contenção de incêndio em células específicas. As zonas de contenção, se existirem em uma célula, são ativadas em momentos (passos) pré-determinados. A simulação deverá calcular como o incêndio se propaga a partir de focos iniciais, considerando o tipo de cobertura de cada célula, a umidade da vegetação, a quantidade de células vizinhas em chamas, a posição dessas células vizinhas, a direção e a intensidade do vento, a ativação programada de zonas de contenção em células e o tempo necessário para a queima de cada tipo de vegetação nas células. A simulação será determinística. Para uma mesma entrada, as versões sequencial e paralela devem produzir o mesmo resultado.

2. O que deverá ser calculado

A simulação considera passos que representam momentos no tempo. A simulação determinará, a cada passo, se a célula permanece intacta, se entra em chamas, se continua em chamas, se termina sua queima ou se é transformada em uma célula de contenção.

Ao final da simulação, deverão ser calculados o número de passos executados, a quantidade final de células não combustíveis, a quantidade final de células intactas, a quantidade final de células em chamas, a quantidade final de células queimadas, a quantidade final de células de contenção, o total de novas ignições durante a simulação, o passo com maior número de novas ignições, a quantidade de ignições ocorridas nesse passo, o percentual da área inicialmente combustível que foi queimada, o percentual da área inicialmente combustível que foi protegida, o *checksum* da configuração final, e tempo de execução do núcleo da simulação.

3. Execução dos programas

As versões sequencial e paralela deverão ser executadas por:

./fire_seq entrada.txt
./fire_omp entrada.txt

Os programas receberão apenas o nome do arquivo de entrada como argumento.

4. Formato do arquivo de entrada

O arquivo de entrada conterá quatro conjuntos de dados: (1) configuração geral da simulação, (2) configuração do vento para a floresta, (3) quantidade de focos de incêndio e de zonas de

contenção, e (4) descrição dos focos de incêndio e das zonas de contenção. Estes conjuntos de dados serão detalhados a seguir.

4.1 Primeira linha: configuração geral

A primeira linha do arquivo de entrada é usada para determinar a configuração geral da simulação, contendo **L**, **C**, **P**, **T**, **seed** e **LIMIAR**. Os parâmetros **L** e **C** determinam o número de linhas e colunas da matriz. O número máximo de passos para a simulação é dado por **P**; e **T** determina o número de *threads* da versão OpenMP. A semente para geração pseudoaleatória é dada por **seed** e o potencial mínimo para ocorrer um novo incêndio em uma célula é dado por **LIMIAR**. Os passos, durante a simulação, serão numerados de **0** a **P-1**.

4.2 Segunda linha: configuração do vento

O vento manterá a direção e intensidade durante toda a simulação e será formado por duas componentes: **vento_linha**, representando a componente vertical da direção do vento e **vento_coluna**, representando a componente horizontal.

As componentes da direção poderão assumir **-1**, **0** ou **1**, mas não poderão ser simultaneamente zero (vide Quadro 4.2.1).

Quadro 4.2.1 – Valores usados nas componentes da direção do vento.

vento_linha	vento_coluna	Direção
-1	0	norte
-1	1	nordeste
0	1	leste
1	1	sudeste
1	0	sul
1	-1	sudoeste
0	-1	oeste
-1	-1	noroeste

A intensidade **V** do vento é um valor determinado pelo usuário, entre 0 e 5.

4.3 Focos e zonas

A partir da terceira linha do arquivo de entrada são determinados os focos iniciais de incêndio (**F**) e a quantidade de zonas de contenção (**Z**).

As próximas **F** linhas determinam os focos iniciais de incêndio, contendo a dupla **linha coluna** para indicar uma célula que deverá iniciar a simulação em chamas.

Após, as próximas **Z** linhas determinam as zonas de contenção de incêndio. Estas linhas contêm o passo de ativação da contenção, a **linha e coluna inicial** e a **linha e coluna final** da zona de contenção. Desta forma, cada zona será um retângulo com limites inclusivos. O exemplo abaixo ilustra esta descrição:

15 100 200 120 260

e significa que, no início do passo 15, será ativada uma zona contendo linhas de 100 a 120 e colunas de 200 a 260. Zonas de contenção diferentes poderão se sobrepor.

4.4 Exemplo de arquivo de entrada

O exemplo de arquivo de entrada a seguir (Quadro 4.4.1) ilustra a seguinte parametrização da simulação: (1ª linha) matriz com 1000 linhas e 1500 colunas, no máximo 200 passos, 8 threads, semente 2027, limiar de ignição 100, (2ª linha) vento para leste, com intensidade 3, (3ª linha) três focos iniciais e duas zonas de contenção. Nas 4ª, 5ª e 6ª linhas, as células [500, 300], [500,750] e [500,1200] indicam os focos iniciais de incêndio que iniciarão a simulação em chamas. As duas últimas linhas (7ª e 8ª linhas) determinam as zonas de contenção, como explicado anteriormente.

Quadro 4.4.1 – Exemplo de arquivo de entrada para a configuração da simulação.

```
1000 1500 200 8 2027 100
0 1 3
3 2
500 300
500 750
500 1200
20 400 600 600 620
35 300 900 700 915
```

5. Validação da entrada

Os algoritmos sequencial e paralelo que implementam a simulação proposta deverão validar a entrada do arquivo texto contendo os parâmetros já descritos, considerando: presença de um único argumento, abertura do arquivo, $L > 0$, $C > 0$, $P \geq 0$, $T > 0$, $LIMiar > 0$, componentes do vento entre -1 e 1 , direção diferente de $(0,0)$, intensidade entre 0 e 5 , $F \geq 0$, $Z \geq 0$; focos dentro da matriz, ausência de focos repetidos, focos posicionados sobre células combustíveis, zonas completamente internas à matriz, limites iniciais não superiores aos finais, e $0 \leq passo_ativacao < P$.

6. Descrição do uso das entradas na preparação da simulação

6.1 Construção da matriz

A área deverá ser representada por uma matriz com $L \times C$ células, armazenada linearmente: $indice = linha * C + coluna$. Cada célula possuirá o seu tipo de **cobertura**, **umidade**, **estado** e **tempo de queima**.

6.2 Geração da cobertura

A geração da cobertura (vide Quadro 6.2.1) será feita por uma única *thread* que percorrerá a matriz em ordem crescente de linha e coluna. Para cada célula será calculado o **valor** = $rand_r(\&seed) \% 100$, e a cobertura será dada por:

Quadro 6.2.1 – Distribuição da cobertura da área em células, considerando 10% de células contendo água, 10% contendo solo sem cobertura, 35% com vegetação rasteira e 45% com florestas.

Valor gerado	Código	Cobertura
0 a 9	0	Água (10%)
10 a 19	1	solo exposto (10%)
20 a 54	2	vegetação rasteira (35%)
55 a 99	3	Floresta (45%)

Os fatores de combustível aplicados para cada tipo de cobertura estão descritos no Quadro 6.2.2.

Quadro 6.2.2 – Fatores (pesos) para o início de incêndios, considerando o tipo de cobertura existente nas células.

Cobertura	Fator
Água	0
Solo exposto	0
Vegetação rasteira	8
Floresta	12

6.3 Geração da umidade

A umidade de cada célula será um inteiro entre **0** e **100** e será gerada imediatamente após a geração da cobertura da respectiva célula, desta forma: ***umidade = rand_r(&seed) % 101***.

Deve-se seguir esta ordem: gerar a cobertura da célula, gerar sua umidade, e avançar para a próxima célula.

6.4 Estados das células

Os estados previstos para as células estão descritos no Quadro 6.4.1, com seus respectivos códigos. As coberturas Água e Solo Exposto são do tipo “não combustível”. Todas as células com coberturas Vegetação Rasteira e Floresta são iniciadas como “intactas”, até a aplicação dos focos iniciais de incêndio.

Quadro 6.4.1 – Estados possíveis para as células, com seus respectivos códigos.

Código	Estado
0	não combustível
1	intacta
2	em chamas
3	queimada
4	contenção

6.5 Aplicação dos focos iniciais de incêndio

Após a geração da matriz, as posições informadas como focos deverão passar ao estado em chamas. O tempo inicial de queima será de **02 passos para Vegetação Rasteira** e de **04 passos para Floresta**. Um foco de incêndio sobre uma célula contendo água ou solo exposto deverá ser considerado uma entrada inválida.

6.6 Construção do mapa de contenção

Antes do início da simulação, deverá ser criado o vetor ***ativacao[indice]***, contendo o valor **-1** se a célula não pertencer a uma zona ou o número do ***passo de ativação*** da zona, caso contrário. Se uma célula pertencer a zonas sobrepostas, deverá ser armazenado o menor passo de ativação. É importante reforçar que a construção desse mapa não fará parte do trecho cronometrado.

7. Funcionamento da simulação

A simulação deverá utilizar duas matrizes, sendo uma delas com o **estado_atual** e a outra com o **proximo_estado**. Deverá ter também dois vetores de tempo com **tempo_atual** e **proximo_tempo**. Os valores do próximo passo deverão ser calculados exclusivamente a partir dos valores do passo atual.

7.1 Ordem de execução de cada passo

Para cada passo **p**, a ordem será:

1. ativar as zonas programadas para **p**;
2. calcular o próximo estado de todas as células;
3. calcular as estatísticas do próximo estado;
4. trocar as matrizes;
5. verificar a condição de parada.

7.2 Ativação das zonas

No início do passo **p**, cada célula para a qual **ativacao[indice] == p** deverá ser tratada como apresentado no Quadro 7.2.1.

Quadro 7.2.1 – Descrição da ativação das zonas considerando o vetor de ativação e o estado atual.

Estado atual	Estado após a ativação
Intacta	Contenção
Em chamas	Em chamas
Queimada	Queimada
Não combustível	Não combustível
Contenção	Contenção

Uma zona atua somente no passo indicado. A contenção não pode ser aplicada em uma célula que já esteja em chamas, i.e., a contenção não pode ser empregada para apagar um incêndio.

7.3 Atualização das células

Uma célula não combustível permanece não combustível. Uma célula intacta precisa determinar seu potencial de ignição. Se o potencial for maior ou igual a LIMAR, a célula entrará em chamas. Caso contrário, permanecerá intacta. As células em chamas terão seu tempo de queima reduzido em uma unidade. Se o novo tempo for zero, passará ao estado queimada. Células queimadas permanecerão queimadas até o fim da simulação. Células de **contenção** permanecerão como contenção até o fim da simulação.

8. Cálculo do potencial de ignição

O cálculo do potencial de ignição deverá considerar os 08 (oito) Vizinhos de Moore. Vizinhos fora da matriz serão ignorados. Somente vizinhos em chamas contribuirão para o potencial. O potencial de ignição de uma célula é feito em uma sequência de passos.

Inicialmente deve-se calcular o sentido de propagação do fogo. Para um vizinho em chamas, o sentido de propagação do fogo, partindo do vizinho para a célula avaliada, é dado por:

$$\begin{aligned} \text{prop_linha} &= \text{linha_celula} - \text{linha_vizinho} \\ \text{prop_coluna} &= \text{coluna_celula} - \text{coluna_vizinho} \end{aligned}$$

O peso básico de uma célula vizinha para o cálculo do potencial de ignição da célula em análise é dado pelo peso 10 para posição ortogonal dos vizinhos e 07 para posição diagonal. O vizinho será ortogonal quando **$abs(prop_linha) + abs(prop_coluna) == 1$** .

O alinhamento com o vento em uma célula, para cada vizinho em chamas, é dado por:

$$A = prop_linha \times vento_linha + prop_coluna \times vento_coluna$$

O valor de A poderá ser -2, -1, 0, 1 ou 2, sendo que 2 indica uma propagação diagonal totalmente alinhada, 1 indica uma propagação favorecida, 0 uma influência neutra, -1 uma propagação desfavorecida e -2 propagação diagonal totalmente contrária

O peso do vizinho será dado por:

$$P_v = \max(1, P_{básico} + intensidade \times A)$$

A intensidade zero faz com que o peso direcional seja igual ao peso básico.

Os pesos de todos os vizinhos de Moore em chamas serão somados:

$$S = \sum P_v$$

O potencial de ignição será dado por:

$$I = \left\lfloor \frac{S \times fator_combustivel \times (100 - umidade)}{100} \right\rfloor$$

E a célula entrará em chamas quando: $I \geq LIMiar$.

Ao entrar em chamas, a célula receberá tempo 2 se for vegetação rasteira, ou o tempo 4 se for floresta. Todos os cálculos deverão usar aritmética inteira.

9. Condição de parada

A simulação terminará quando não existirem células em chamas ou quando forem concluídos **P** passos. Se não existirem células em chamas depois da inicialização, nenhum passo será executado.

10. Cálculo dos resultados

O total de ignições será a soma das células que passaram de “intactas” para “em chamas” durante a simulação. Os focos iniciais não serão incluídos nesse total.

Para o cálculo do pico de ignições, informando **<passo> <quantidade aferida>**, deverão ser registrados, a cada passo, o número do atual passo e a quantidade de novas ignições naquele passo. O pico será o maior valor observado e, em caso de empate, prevalecerá o primeiro passo. Se não ocorrer nenhuma nova ignição na simulação: pico_ignicoes: -1 0.

Para calcular o percentual queimado, primeiro, deve-se registrar a quantidade de células combustíveis iniciais, sendo: **vegetação rasteira + floresta**. Ao final, deve-se calcular:

$$percentual_queimado = 100 \times \frac{queimadas + em_chamas}{combustiveis_iniciais}$$

As células que ainda estiverem em chamas serão contabilizadas porque já foram atingidas pelo incêndio.

O percentual protegido será determinado pela equação a seguir:

$$\text{percentual_protegido} = 100 \times \frac{\text{contencao}}{\text{combustiveis_iniciais}}$$

Se não houver células inicialmente combustíveis, os dois percentuais serão zero.

O *checksum* será determinado depois da simulação e fora do trecho cronometrado, da seguinte forma:

```
unsigned long long checksum = 0;  
  
for (long long i = 0; i < L * C; i++) {  
    checksum = checksum * 31ULL  
        + (unsigned long long)estado_atual[i];  
  
    checksum = checksum * 31ULL  
        + (unsigned long long)tempo_atual[i];  
}
```

O *checksum* deverá ser calculado sequencialmente e na ordem linear da matriz.

11. Saída

A aplicação deverá imprimir, exatamente, estes valores:

```
passos: <valor>  
nao_combustiveis: <valor>  
intactas: <valor>  
em_chamas: <valor>  
queimadas: <valor>  
contencao: <valor>  
total_ignicoes: <valor>  
pico_ignicoes: <passo> <quantidade>  
percentual_queimado: <valor com 2 casas>  
percentual_protegido: <valor com 2 casas>  
checksum: <valor inteiro sem sinal>  
tempo: <valor com 6 casas>
```

Exemplo de um arquivo de saída:

```
passos: 37  
nao_combustiveis: 298441  
intactas: 704328  
em_chamas: 0  
queimadas: 412906  
contencao: 84325  
total_ignicoes: 412903  
pico_ignicoes: 18 24681  
percentual_queimado: 34.38
```

percentual_protegido: 7.03
checksum: 1274839201837462911
tempo: 1.274839

Os números acima são ilustrativos. As versões sequencial e paralela deverão produzir valores idênticos em todos os campos, exceto no tempo.

12. Medição do tempo

O trecho cronometrado deverá incluir a ativação das zonas, cálculo da propagação, atualização dos estados, atualização dos tempos de queima, cálculo das estatísticas, troca das matrizes e verificação da condição de parada.

O trecho cronometrado não deverá incluir a leitura e validação da entrada, alocação de memória, geração da cobertura e da umidade, construção do mapa de ativação, definição dos focos, *checksum*, cálculo dos percentuais, e impressão.

O tempo deverá ser medido com ***omp_get_wtime()***.

13. Implementações solicitadas

A versão sequencial deve estar no arquivo ***fire_seq.c***. A versão sequencial não deverá utilizar diretivas *OpenMP* para paralelização. A biblioteca *OpenMP* poderá ser usada somente para medir o tempo.

A versão paralela deve estar no arquivo ***fire_omp.c***. A versão paralela deverá utilizar ***T threads***, empregar uma região paralela persistente, paralelizar a ativação das zonas, paralelizar a atualização da matriz, utilizar ***omp for***, ***simd***, utilizar reduções para os contadores, evitar condições de corrida, trocar as matrizes de forma segura, compartilhar corretamente a condição de parada, evitar ***critical*** e ***atomic*** dentro do laço principal quando reduções puderem ser usadas, produzir resultados independentes do número de *threads*, comparar pelo menos dois ***schedules***, e utilizar ***default(none)*** nas regiões relevantes. O uso de ***task***, paralelismo aninhado e visualização não é obrigatório.

14. Entrega

O arquivo .zip deverá conter o ***fire_seq.c***, ***fire_omp.c***, ***Makefile*** e o ***relatorio.pdf***.

O relatório deverá incluir: descrição das soluções sequencial e paralela, incluindo a estratégia de paralelização, validação da versão paralela contra a versão sequencial, ambiente experimental das duas versões, tempos, *speedup*, eficiência, gráficos, e análise dos resultados obtidos.

15. Observação final

Este trabalho foi elaborado especificamente para a disciplina SSC0903 – Computação de Alto Desempenho. A simulação utiliza conceitos gerais de autômatos celulares e de programação paralela em memória compartilhada. As regras de propagação, contenção, geração da floresta, formato de entrada e estatísticas foram definidas para esta atividade e não pretendem reproduzir um modelo físico específico de propagação de incêndios.